SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,5 điểm):

a) Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{49} - \sqrt{16} + \sqrt{25}$.

b) Tính giá trị biểu thức: $B = \sqrt{(3 - \sqrt{10})^2} + \sqrt{10}$.

c) Cho biểu thức $P = \left[\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2}\right) - \left(\frac{2}{\sqrt{x} + 2}\right) \right] : \left(\frac{x + 4}{x - 4} \right)$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tìm x để $P = 2/3$.

Câu 2 (1,5 điểm):

a) Cho hàm số bậc nhất $y = (m - 1)x + 3$. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 5).

b) Giải hệ phương trình: $\{ 2x + y = 7 ; x - 3y = -7 \}$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$ (với m là tham số).

a) Giải phương trình khi m = 1.

b) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m.

c) Tìm m để hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 4$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE không đi qua O (D nằm giữa A và E).

a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh $AB^2 = AD \cdot AE$.

c) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh tứ giác DHOE nội tiếp và đường thẳng BC đi qua trung điểm của đoạn thẳng nối tiếp tuyến tại D và E.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$Q = \left(\frac{a^2}{b + 1}\right) + \left(\frac{b^2}{c + 1}\right) + \left(\frac{c^2}{a + 1}\right)$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $A = 7 - 4 + 5 = 8$. (0,75 điểm)

b) $B = |3 - \sqrt{10}| + \sqrt{10}$. Vì $3 < \sqrt{10}$ nên $|3 - \sqrt{10}| = \sqrt{10} - 3$. Vậy $B = \sqrt{10} - 3 + \sqrt{10} = 2\sqrt{10} - 3$. (0,75 điểm)

c) 1. Quy đồng trong ngoặc: $P = \left[\left(\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2) - 2(\sqrt{x}-2)}{x - 4}\right) \right] : \left[\frac{x + 4}{x - 4} \right] = \left[\frac{x + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + 4}{x - 4} \right] . \left[\frac{x - 4}{x + 4} \right] = \frac{x + 4}{x + 4} = 1$. (0,5 điểm)

2. Do $P = 1$ với mọi $x \geq 0, x \neq 4$ nên không tồn tại giá trị x để $P = 2/3$. (0,5 điểm)

Câu 2:

a) Thay x = 1, y = 5 vào hàm số: $(m - 1).1 + 3 = 5 \Leftrightarrow m - 1 = 2 \Leftrightarrow m = 3$. (0,75 điểm)

b) Nhân pt (1) với 3: $6x + 3y = 21$. Cộng với pt (2): $7x = 14 \Leftrightarrow x = 2$. Thay x = 2 vào (1): $4 + y = 7 \Leftrightarrow y = 3$. Vậy nghiệm $(x; y) = (2; 3)$. (0,75 điểm)

Câu 3:

a) Khi m = 1, pt trở thành: $x^2 - 4x + 3 = 0$. Có $a + b + c = 1 - 4 + 3 = 0$ nên $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. (0,5 điểm)

b) $\Delta' = (m + 1)^2 - (m^2 + 2m) = m^2 + 2m + 1 - m^2 - 2m = 1 > 0$ với mọi m. Do đó pt luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. (0,75 điểm)

c) Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2(m + 1)$, $x_1x_2 = m^2 + 2m$.
Ta có: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 5x_1x_2 = 4(m + 1)^2 - 5(m^2 + 2m) = 4m^2 + 8m + 4 - 5m^2 - 10m = -m^2 - 2m + 4$.
Theo đề bài: $-m^2 - 2m + 4 = 4$ □ $-m^2 - 2m = 0$ □ $m(m + 2) = 0$ □ m = 0 hoặc m = -2. (0,75 điểm)

Câu 4:

a) □ABO = □ACO = 90° nên □ABO + □ACO = 180°. Vậy tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn đường kính AO. (1,0 điểm)

b) Xét ΔABD và ΔAEB có □BAD chung, □ABD = □AEB (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung BD). Suy ra ΔABD ~ ΔAEB (g.g) □ AB/AE = AD/AB □ $AB^2 = AD . AE$. (1,25 điểm)

c) Do AB = AC và OB = OC nên AO là trung trực BC □ AO □ BC tại H. Theo hệ thức lượng: $AB^2 = AH . AO$. Kết hợp $AB^2 = AD . AE$ ta có $AH . AO = AD . AE$ □ AD/AO = AH/AE. Xét ΔADH và ΔAOE có góc A chung □ ΔADH ~ ΔAOE (c.g.c) □ □AHD = □AEO. Do đó tứ giác DHOE nội tiếp đường tròn. (1,25 điểm)

Câu 5:

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel (BĐT Sơ-vác):
$Q = a^2/(b+1) + b^2/(c+1) + c^2/(a+1) \geq (a + b + c)^2 / (a + b + c + 3) = 3^2 / (3 + 3) = 9/6 = 3/2$.
Dấu '=' xảy ra khi a = b = c = 1. Vậy Min Q = 3/2. (0,5 điểm)